PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Deux matrices engendrent SL(2, Z)

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

Partie II. $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est l'ensemble des matrices $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ à coefficients entiers telles que $ad - bc = 1$. On pose $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q})$.

2. Calculer J^2 et T^m pour $m \in \mathbb{Z}$. Pour M comme ci-dessus et $q \in \mathbb{Z}$, calculer MT^{-q} et MJ.

3. Soit $M \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ et $\mathcal{S}$ l'ensemble des produits $MA_1^{k_1} \cdots A_m^{k_m}$ avec $A_i \in \{T, J\}$, $k_i \in \mathbb{Z}$. Pour $N = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$, on pose $\varphi(N) = |\gamma|$.
   a) Montrer que si $\gamma \neq 0$, il existe $N' \in \mathcal{S}$ avec $\varphi(N') < \varphi(N)$. En déduire que $\mathcal{S}$ contient une matrice N avec $\gamma = 0$.
   b) Montrer qu'une telle N appartient au sous-groupe engendré par T et J.

4. En déduire que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est engendré par T et J. Application : écrire $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ comme produit de puissances de T et J.